SISTEMA DE GESTION DE ARRIENDO PARA CENTRO DE EVENTOS ALTOS DE CARPAY

INACAP - Proyecto TI 26.2

Dreamshaper

2 Equipo del proyecto

ES

Enrique Eduardo Alegría Saphier
enrique.alegria02@inacapmail.cl

LP

Leonardo Alexander Rivera Pavez
leonardo.rivera18@inacapmail.cl

FS

Fernanda Solange Beatriz Salgado Soto
fernanda.salgado02@inacapmail.cl

Nombre	Cargo	Funciones
• Lucas Sui Ziebold Maximo	• Representante - Gerente	• Representante para puente de contacto entre centros de eventos y sociedad de eventos Altos de carpay. Encargado de asegurar que los eventos se lleven a cabo correctamente (Manager).

Guion

Guion para entrevista con el Cliente

Programar las entrevistas

- En Linea mediante Discord (No tiene enlace de llamada); 2026-08-19; 18:30

¿Realizaron las entrevistas?

- Sí

Razones por las cuales no fue posible realizar las entrevistas

Todavía no has completado las preguntas necesarias para generar esta sección.

Documentos relevantes

Anexo Bitacora 1 ver

Principales conclusiones

En esta primera reunión pudimos analizar los problemas que presenciaba el cliente, pudimos presentar al equipo y establecer el primer contacto, con esto estableciendo un buen lazo para futuras entrevistas

Problemas más relevantes

- Contar con un sistema que permita definir y visualizar las áreas autorizadas para cada evento.; 1
- Registrar los horarios de ingreso y salida, y compararlos con el horario contratado.; 1
- Implementar un registro de observaciones e incumplimientos asociado a cada evento.; 2
- Implementar un sistema de gestión de usuarios y eventos con almacenamiento y consulta de información.; 3
- Incorporar una función de exportación de registros a un formato compatible con Excel.; 4
- Desarrollar una página web informativa para difundir el espacio y sus servicios.; 5

Problemas factibles de resolver

- Uso de espacios no autorizados;Alta. Puede abordarse mediante una aplicación que permita definir y visualizar las áreas autorizadas para cada evento.
- Incumplimiento del horario contratado;Alta. Puede resolverse mediante el registro de ingreso y salida, junto con la comparación de los horarios reales con los contratados.
- Falta de respaldo ante incumplimientos;Alta. Puede abordarse mediante una bitácora digital asociada a cada evento.
- Dificultad para gestionar y consultar información de clientes y eventos;Alta. Puede resolverse mediante un sistema de almacenamiento y consulta de usuarios y eventos.
- Falta de información para métricas y análisis;Alta. Puede abordarse mediante la exportación de registros a Excel.
- Necesidad de mejorar la difusión del espacio;Alta. Puede resolverse mediante una página web informativa.

Problema	Relevancia	Problema elegido
• Uso de espacios no autorizados • Incumplimiento del horario contratado • Falta de respaldo ante incumplimientos • Dificultad para gestionar y consultar información de clientes y eventos	• (Urgencia 1 – Muy urgente): Las personas no respetan el espacio físico asignado durante los eventos. • (Urgencia 1 – Muy urgente): El cliente indica que el abuso del tiempo otorgado es un problema constante. • (Urgencia 2 – Urgente): No se cuenta con una bitácora digital que permita documentar atrasos o el uso indebido de espacios para resolver situaciones con clientes o empresas subcontratadas. • (Urgencia 3 – Importante): Se identifica la necesidad de almacenar registros de usuarios y poder consultarlos posteriormente.	• Uso de espacios no autorizados y solución horaria - Es el que el cliente (Lucas Ziebold) mencionó como el mayor problema de forma explícita en la entrevista, Tiene la máxima urgencia (1 – Muy urgente), Su factibilidad de resolución es alta.

Diagrama de Ishikawa

Altos de Carpay Diagrama Ishikawa

Conclusiones

El diagrama de Ishikawa muestra que todas las causas del problema; áreas, horarios, bitácora, clientes, métricas y difusión; son de origen organizacional y tecnológico, por lo que una solución digital resulta suficiente y pertinente. Las causas raíz son la falta de control de áreas y de horarios, mencionadas directamente por el cliente como el problema central; el resto (bitácora, gestión de clientes y métricas) no origina el problema, pero impide detectarlo, respaldarlo y analizarlo en el tiempo, formando una cadena donde la ausencia de control deriva en falta de respaldo y esta, a su vez, en falta de aprendizaje sobre el negocio. La causa de difusión es la más débil, ya que responde a un objetivo comercial y no operacional, coherente con su baja urgencia en la priorización. En conjunto, las causas coinciden exactamente con los requerimientos funcionales ya definidos (RF-01 a RF-10)

Causa principal

- Uso indebido de espacios y horarios en eventos en Altos de Carpay.
- Falta de sistema digital para controlar áreas y horarios del evento.
- Falta de proceso formal que documente las condiciones del evento.

1. ¿Por qué?

- ¿Por qué ocurre el uso indebido de espacios y horarios? Porque los clientes no respetan las áreas asignadas ni el tiempo contratado durante el evento.
- ¿Por qué ocurre el uso indebido de espacios y horarios? Porque el cliente, al momento de usar el espacio, no tiene claro exactamente cuáles son los límites de lo que contrató.
- ¿Por qué ocurre el uso indebido de espacios y horarios? Porque, una vez que el evento comienza, nadie supervisa ni verifica en el momento si se está cumpliendo lo acordado.

2. ¿Por qué?

- ¿Por qué los clientes no respetan las áreas y el tiempo contratado? Porque no existe ningún mecanismo que registre en tiempo real qué áreas están permitidas ni controle la hora de ingreso y salida.
- ¿Por qué el cliente no tiene claro los límites de lo contratado? Porque las condiciones del arriendo se comunican de forma verbal al momento de la reserva, y no quedan como referencia visible
- ¿Por qué nadie supervisa ni verifica el cumplimiento durante el evento? Porque el administrador no dispone de un registro que le indique, en el instante, la hora de ingreso ni la hora de salida

3. ¿Por qué?

- ¿Por qué no existe un mecanismo de registro y control en tiempo real? Porque toda la gestión del arriendo se realiza de forma manual e informal, sin ningún sistema de apoyo.
- ¿Por qué las condiciones no quedan como referencia visible durante el evento? Porque no existe ningún soporte físico o digital al que el cliente o los invitados puedan recurrir para confirmar las área
- ¿Por qué no dispone de ese registro en el instante? Porque toda la información del evento (condiciones, áreas contratadas, horario) queda solo en la memoria o en un acuerdo verbal

4. ¿Por qué?

- ¿Por qué la gestión se realiza de forma manual e informal? Porque el emprendimiento no cuenta con una herramienta tecnológica (aplicación o plataforma) que respalde el proceso de reserva
- ¿Por qué no existe un soporte físico o digital de referencia? Porque el anfitrión (Lucas) asume que explicar las condiciones una vez, de forma verbal, es suficiente para que se respeten
- ¿Por qué la información queda solo en acuerdo verbal y no en un registro consultable? Porque no existe un proceso estandarizado de reserva que obligue a dejar por escrito y de forma estructurada

5. ¿Por qué?

- ¿Por qué no cuenta con una herramienta tecnológica para esto? Porque, al ser un emprendimiento nuevo y de baja escala, nunca se ha digitalizado el proceso de gestión de eventos
- ¿Por qué se asume que basta con una explicación verbal inicial? Porque el negocio nació atendiendo grupos pequeños y conocidos donde el control informal funcionaba
- ¿Por qué no existe un proceso estandarizado de reserva? Porque el negocio surgió de forma informal, atendiendo eventos puntuales sin que se previera la necesidad de un proceso formal.

Principales conclusiones obtenidas

Los tres análisis apuntan a causas distintas pero complementarias, que operan en momentos distintos del ciclo del evento. El primero revela un vacío de herramienta: no hay sistema digital que registre y controle reservas, áreas y horarios. El segundo revela un vacío de proceso: no existe un procedimiento formal que estandarice y documente las condiciones antes de que el evento ocurra. El tercero revela un vacío de comunicación: aunque existieran sistema y proceso, las condiciones acordadas no se hacen visibles a los invitados que realmente usan el espacio. Juntas forman una cadena: sin proceso formal la información nunca se estructura; sin sistema digital esa información no puede registrarse ni verificarse; y sin visibilidad durante el evento, ni el sistema ni el proceso evitan el incumplimiento. Por eso la solución no puede limitarse a una app de registro: también debe estandarizar la reserva y mostrar las condiciones durante el evento, no solo almacenarlas para revisión posterior.

Braistorming

Brainstorming Altos De Carpay

¿Cuál fue el nivel de dificultad para identificar las posibles soluciones?

- 1

Expliquen su respuesta

Fue mas complicado el desarrollo del Informe, ya que constantemente se han estado realizando propuestas para la optimización del programa, también así tomando en cuenta que este sistema es la mezcla de una idea original junto a la implementación de un concepto recurrente en el sistema de negocios online, una página web que permita la automatización de los ingresos

Soluciones propuestas

- 1.- Sistema de Validación Mediante el escaneo de un codigo QR
- 2.- La App debe contar con interfaz de usuario y administrador
- 3.- Se debe utilizar un token para esta Validación
- 4.- Se debe contar con una página web para asegurar la normalización y estructura de los datos
- 5.- Se debe contar con una BD estructurada para dicha página web
- 6.- Se sigue evaluando el uso de una BD no estructurada para el almacenamiento de Imagenes y Reseñas
- 7.- Se propone la adecuación del sistema de desarrollo agil para optimizar el proceso de desarrollo sin afectar la experiencia del cliente y así ofrecer mejores resultados

Aplicación de la matriz de priorización

Matriz de Priorización de Soluciones: Altos de Carpay

Conclusión	Nivel de dificultad	Expliquen su repuesta
Consolidación de Base de Datos Relacional Única (PostgreSQL), Al descartar el motor no estructurado y unificar el almacenamiento en PostgreSQL, la factibilidad técnica y la cohesión de la arquitectura alcanzaron la máxima puntuación (15 puntos en la Solución 5). La solución actual resuelve la totalidad de los requerimientos de la Pyme (control de horarios, áreas y bitácora) bajo una sola infraestructura robusta, segura y alineada con la Triada CID y la legislación vigente.; Sistema de Validación mediante escaneo de un código QR., La premisa de este desarrollo empieza por la idea del Codigo QR para agilizar el proceso de registros de reserva, encontramos como equipo imperativa esta solución al problema básico; La App debe contar con interfaz de usuario y administrador, Como equipo indagando en las normativas en la ingeniería de Software encontramos en esta solución el mantenimiento escalable de la propuesta; Adecuación del sistema de desarrollo ágil (Sistema Sifón / Metodología Incremental), Cómo equipo hemos comenzado a probar esta adecuación ya ha dado resultados considerablemente mejor en el desarrollo del sistema, eliminando documentación repetida, preguntas que se encuentran ya respaldadas y el cliente a notado una mejor comunicación debido a la nueva estructura	• 3	La matríz la encontramos relativamente compleja debido a que en la primera etapa ya estuvimos trabajando en el brainstorming, por ende segmentar estas partes que ya habíamos conversado se hizo un poco repetitivo

Objetivos

- Módulo Web de Difusión y Gestión
- Módulo Móvil de Validación y Bitácora
- Módulo de Control de Espacios y Horarios
- Módulo de Base de Datos y Reportes

Metas

- Diseñar e implementar un portal web público e interactivo que exponga la oferta comercial, catálogo de servicios, calendario de disponibilidad y canal de contacto de Altos de Carpay para captar e informar a potenciales clientes sin necesidad de intermediación directa.
- Construir una aplicación móvil para el uso de anfitriones y administradores que permita realizar el registro exacto de Check-in y Check-out mediante escaneo de código QR y documentar observaciones e incidencias en una bitácora digital.
- Desarrollar la lógica de negocio para la delimitación de zonas autorizadas (jardines, cocina, balcón) y el cálculo automático de desfasajes de tiempo o sobretiempos de uso frente a las condiciones del contrato de arriendo.
- Consolidar un modelo de base de datos relacional único sobre PostgreSQL que asegure la trazabilidad, confidencialidad e integridad (Triada CID) de los registros y habilite la exportación de información a planillas Excel (.xlsx / .csv) para el análisis de métricas operativas.

Metodologías

- Metodología Incremental - El desarrollo incremental consiste en construir el sistema mediante diferentes incrementos, donde cada uno incorpora nuevas funcionalidades a una versión previamente desarrollada. De esta manera, el proyecto puede comenzar con una versión básica y posteriormente aumentar sus capacidades hasta alcanzar la solución propuesta. Esta metodología permite dividir el proyecto en partes funcionales. Para Altos de Carpay, por ejemplo, el primer incremento puede concentrarse en la estructura principal y la información del espacio; un segundo incremento puede incorporar los servicios y condiciones de uso; posteriormente pueden agregarse funcionalidades como el contacto, registro de usuarios, calendario y reviews, de acuerdo con la prioridad establecida. Una de sus principales ventajas para este proyecto es que permite entregar avances funcionales y revisarlos con el cliente durante el proceso. De esta manera, el equipo puede recibir observaciones directamente del representante de Altos de Carpay y realizar modificaciones antes de continuar con los siguientes incrementos. Además, esta metodología permite distribuir el trabajo entre los cuatro integrantes del grupo, asignando diferentes funcionalidades o componentes a cada integrante y posteriormente integrándolos en el producto final.
- Scrum - Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo mediante períodos de trabajo denominados Sprints, durante los cuales se desarrollan determinadas funcionalidades del producto. Al finalizar cada Sprint se puede revisar el resultado y obtener retroalimentación para determinar las siguientes actividades. Una de las principales ventajas de Scrum es su capacidad para adaptarse a cambios y permitir una comunicación frecuente con el cliente o interesado en el producto. Esto resulta compatible con Altos de Carpay, debido a que el grupo cuenta con contacto directo con el representante del emprendimiento. Sin embargo, Scrum también requiere una organización específica de roles, eventos y artefactos, además de una dinámica de seguimiento constante del trabajo. Para un proyecto desarrollado por un grupo académico de cuatro integrantes, algunas de estas características podrían representar una estructura de gestión mayor a la necesaria para las dimensiones actuales del proyecto. Por lo tanto, Scrum presenta ventajas importantes en cuanto a flexibilidad

Cronograma de trabajo

Cronograma Altos de Carpay

Evaluación y mitigación de riesgos

- Incumplimiento de la Normativa de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719); Adoptar la Ley N° 21.719 como criterio transversal de diseño desde el inicio. Se implementará consentimiento informado explícito al registrar reservas, cifrado de contraseñas y datos sensibles, restricción de accesos por roles (RBAC) y congelamiento en modo "Solo lectura" de los registros de eventos finalizados para evitar alteraciones.
- Fallas de Conectividad o Disponibilidad de Red durante los Eventos; Diseñar la aplicación móvil con capacidad de registro en modo offline temporal (almacenamiento local seguro del token QR y hora local respaldada) con sincronización automática en cuanto el dispositivo recupere conexión a la red.
- Alteración o Impugnación de Registros en la Bitácora por Disputas con Clientes; Aplicar la Triada CID en el módulo de bitácora. Cada observación registrada incluirá la estampa de tiempo provista por el servidor, ID del anfitrión y firma de trazabilidad. Una vez finalizado el evento, el registro cambiará automáticamente a modo "Solo lectura", garantizando su valor probatorio bajo la Ley N° 19.799 de documentos electrónicos.
- Sobrecarga en la Coordinación y Desviaciones en los Plazos de Entrega; Utilizar la metodología de Desarrollo Incremental y la estructura de comunicación del Sistema Sifón. Esto permite canalizar las consultas técnicas de forma centralizada con el cliente (Lucas Ziebold) mediante guiones estructurados, acotando los cambios de alcance y entregando versiones funcionales cada 2 semanas.
- Resistencia o Falla en la Adopción de la Plataforma por parte de los Usuarios; Diseñar interfaces enfocadas en la usabilidad (RNF-01), simples e intuitivas. Además, se incluyó formalmente en el cronograma una etapa de Capacitación a Usuarios (ACT-15) previa al despliegue final para inducir al cliente y entregar un manual de usuario paso a paso.

Recursos humanos	Recursos financieros	Recursos materiales
• 1 Product Owner: levantamiento de requerimientos y priorización del Product Backlog (Enrique Alegría). 2..- Desarrolladores de Software Fullstack: Enrique Alegría, Leonardo Rivera, Fernanda Salgado 3. Administrador de Infraestructura / TI (Servicios del Equipo): Encargado de la contenerización mediante Docker, configuración de servidores VPS, dominio, certificados SSL y políticas de respaldo.	• Costo total estimado: $ 4.200.000 CLP, distribuidos de la siguiente manera: 1.- $ 800.000 CLP para Diagnóstico e Indagación Inicial 2.- $ 2.500.000 CLP para Implementación y Desarrollo de Software 3.- $ 400.000 CLP para Capacitación y Documentación 4.- $ 500.000 CLP para Monitoreo e Infraestructura	• Infraestructura de Servidores y Cloud: Hosting/VPS para despliegue de backend (Django/PostgreSQL) y frontend en contenedores Docker.

Diseño de las necesidades tecnológicas

Planeación del Diseño de la Solución Informática

Tipo de prueba	Elemento a evaluar	Criterio de validación
• Prueba Funcional • Pruebas de integración • Pruebas de seguridad • Pruebas de rendimiento • Pruebas de usabilidad	• Módulo de Reservas y Bitácora digital (FormularioReservaView, registro de Check-in/Check-out de eventos, cálculo de montos y exportación de reportes a Excel/CSV - RF-08, RF-09). • Comunicación entre la interfaz cliente (App Móvil / Frontend Web) y la API Backend (Django Framework) mediante peticiones HTTP POST/GET en formato JSON, conectadas al ORM y la base de datos PostgreSQL • Protección de la API y formularios contra inyección de código SQL (SQLi), Scripts maliciosos entre sitios (XSS), falsificación de peticiones (CSRF) y control de acceso mediante tokens JWT. • Tiempo de respuesta del servidor backend y tasa de transferencia frente a peticiones simultáneas de consulta de disponibilidad de terrenos • Facilidad de navegación, claridad en la presentación del catálogo de terrenos, accesibilidad y capacidad de respuesta adaptativa (Responsive Design) en dispositivos móviles y de escritorio.	• Se verifica que al completar una solicitud se calcule el anticipo del 30% y el saldo restante, que la reserva expire tras 24 horas sin pago, que al finalizar un evento la bitácora pase a modo lectura • Se verifica que los endpoints de la API procesen los datos enviados desde los formularios, retornando los códigos de estado HTTP correspondientes y con persistencia de datos • Las entradas deben ser sanitizadas automáticamente por el ORM de Django, las cabeceras HTTP deben incluir tokens CSRF y los endpoints protegidos deben denegar el acceso a usuarios no autenticados • El tiempo de respuesta debe mantenerse por debajo de los 2.0 segundos bajo una carga simulada de usuarios concurrentes, sin presentar caídas del servicio ni pérdida de paquetes de datos. • Se determinará adecuada si un usuario puede realizar una consulta en menos de 3 pasos principales, con elementos visuales claros y comprensibles, sin errores de diagramación en pantallas móviles.